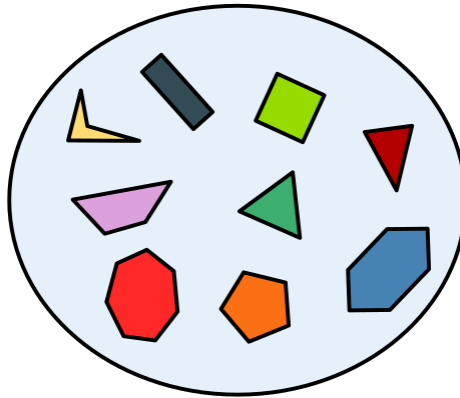


Множество

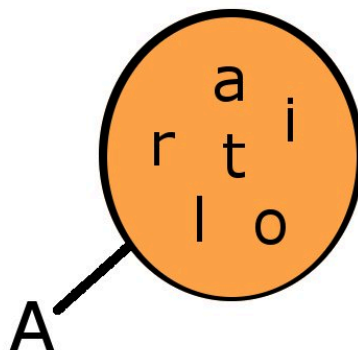
Мно́жество — одно из ключевых понятий [математики](#), представляющее собой набор, **совокупность** каких-либо (вообще говоря любых) объектов — **элементов** этого множества^[1]. Два множества равны тогда и только тогда, когда содержат в точности одинаковые элементы^[2].



Несколько многоугольников на
диаграмме Эйлера

Изучением общих свойств множеств занимаются [теория множеств](#), а также смежные разделы математики и [математической логики](#). Примеры: множество жителей заданного города, множество [непрерывных функций](#), множество решений заданного уравнения. Множество может быть [пустым](#) и [непустым](#), [упорядоченным](#) и неупорядоченным, [конечным](#) и [бесконечным](#). Бесконечное множество может быть [счётным](#) или [несчётным](#). Более того, как в [наивной](#), так и в [аксиоматической](#) теориях множеств любой объект обычно считается множеством. Понятие множества позволяет практически всем разделам математики использовать общую терминологию и идеологию.

История понятия



Основы теории конечных и бесконечных множеств были заложены [Бернардом Больцано](#), который сформулировал некоторые из её принципов^{[3][4][5]}.

С 1872 года по 1897 год (главным образом в 1872—1884 годы) [Георг Кантор](#) опубликовал ряд работ, в которых были систематически изложены основные разделы теории множеств, включая теорию точечных множеств и теорию [трансфинитных чисел](#) (кардинальных и порядковых)^[6]. В этих работах он не только ввёл основные понятия теории множеств, но и обогатил математику рассуждениями нового типа, которые применил для доказательства теорем теории множеств, в частности впервые к бесконечным множествам. Поэтому общепризнано, что теорию множеств создал Георг Кантор. В частности, он определил множество как «единое имя для совокупности всех объектов, обладающих данным свойством», и назвал эти объекты [элементами множества](#). Множество всех объектов, обладающих свойством $A(x)$ (то есть [утверждением, истинность которого зависит от значения переменной \$x\$](#)), он обозначил $\{x \mid A(x)\}$, а само свойство $A(x)$ назвал *характеристическим свойством* множества X .

Несмотря на доброкачественность этого определения, концепция Кантора привела к [парадоксам](#) — в частности, к [парадоксу Рассела](#).

Так как теория множеств фактически используется как основание и язык всех современных математических теорий, в 1908 году [теория множеств](#) была [аксиоматизирована](#) независимо [Берtrandом Расселом](#) и [Эрнстом Цермело](#). В дальнейшем обе системы пересматривались и изменялись, но в основном сохранили их характер. Они известны как [теория типов Рассела](#) и [теория множеств Цермело](#). Впоследствии теория множеств Кантора стала называться [наивной теорией множеств](#), а теорию (в частности, Рассела и Цермело), перестроенную после Кантора, — [аксиоматической теорией множеств](#).

В практике, сложившейся с середины XX века, множество определяется как модель, удовлетворяющая аксиомам ZFC ([аксиомы Цермело — Френкеля](#) с [аксиомой выбора](#)). Однако при таком подходе в некоторых математических теориях возникают совокупности объектов, которые не являются множествами. Такие совокупности называются [классами](#) (различных порядков).

Элемент множества

Объекты, из которых состоит множество, называют **элементами множества** или **точками множества**. Множества чаще всего обозначают заглавными буквами [латинского алфавита](#), их элементы — строчными. Если a — элемент множества A , то пишут $a \in A$ («

a принадлежит A ») или $A \ni a$ (« A содержит a »). Если a не является элементом множества A , то пишут $a \notin A$ (« a не принадлежит A »).

Если всякий элемент множества A содержится в B , то пишут $A \subset B$ (« A лежит в B , является его [подмножеством](#)»). Согласно теории множеств, если $X \subset Y$, то для всякого элемента $a \in Y$ определено либо $a \in X$, либо $a \notin X$.

Таким образом, порядок записи элементов множества не влияет на само множество, то есть $\{6, 11\} = \{11, 6\}$. Помимо этого из вышесказанного следует, что для множества не определено число вхождений одинаковых элементов, то есть запись

$A = \{11, 11, 6, 11, 6\}$, вообще говоря, не имеет смысла, если A — множество. Однако корректной будет запись множества $B = \{11, \{11\}, \{6, 11\}, 6\}$.

Множества A и B называют *равными*, или *одинаковыми*, (и пишут $A = B$), если их численность одинакова и указанные множества состоят из одних и тех же элементов. Другими словами, множества A и B называют *равными*, если для любого объекта x верно, что $x \in A$ тогда и только тогда, когда $x \in B$, а это означает, что из принадлежности x одному множеству следует принадлежность второму, и наоборот.

Численностью множеств (конечных) занимается наука *арифметика*, не обращая внимания на другие свойства множеств.

Множества можно сравнить по количеству их элементов. Множества A и B называют *равносильными* (*равномощными*, или *эквивалентными*), т. е. *равными по силе*, (и пишут $A \sim B$), если численность у них совпадает. В широком математическом смысле это значит, что можно установить взаимное однозначное (т. е. парное) соответствие между ними.

Задание множества

Существуют два основных [способа задания множеств](#): перечислением элементов и их описанием.

Перечисление

Первый способ требует задать (перечислить) все элементы, входящие в множество. Например, множество Y неотрицательных [чётных чисел](#), меньших 10, задаётся:
 $Y = \{0, 2, 4, 6, 8\}$. Данный способ удобно применять лишь к ограниченному числу конечных множеств.

Описание

Второй способ применяется, когда множество нельзя или затруднительно задать перечислением (например, если множество содержит бесконечное число элементов). В таком случае его можно описать свойствами принадлежащих ему элементов.

Множество $Y \subset X$ задано, если указано условие $A(x)$, которому удовлетворяют все элементы $x \in X : x \in Y$, и которому не удовлетворяют $x \in X : x \notin Y$. Обозначают $Y = \{x \in X : A(x)\}$.

Например, [график функции](#) $f: X \rightarrow Y$ можно задать следующим образом:

$$\Gamma = \{(x, y) \in X \times Y : f(x) = y\},$$

где $\times$ — [декартово произведение](#) множеств.

Отношения между множествами

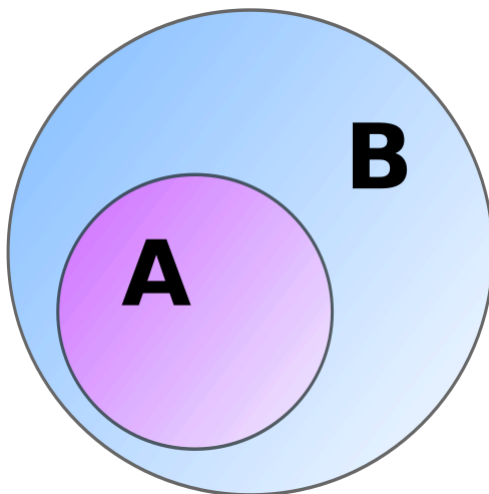


Диаграмма Эйлера для $A \subset B$

Для множеств A и B могут быть заданы [отношения](#):

- A включено в B , если каждый элемент множества A принадлежит также и множеству B :

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall a (a \in A \Rightarrow a \in B)$$

- A включает B , если B включено в A :

$$A \supseteq B \Leftrightarrow B \subseteq A$$

- A равно B , если A и B включены друг в друга:

$$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \text{ и } B \subseteq A$$

- Для любых множеств $A = A$
- Если $A = B$, то $B = A$

- Если $A = B, B = C$, то $A = C$.

Подмножество A называется *собственным подмножеством* B (и пишут $A \subset B$), если $A \neq B$.

Иногда различают строгое включение ($A \subset B$) от нестрогого ($A \subseteq B$), различающиеся тем, что из $A \subset B \nRightarrow A = B$. Однако в большинстве случаев строгость включений не расписывают, отчего встречаются записи произвольных включений знаками строгого включения. Иногда употребляют символ $\subsetneq$ как символ строгого включения.

Операции над множествами

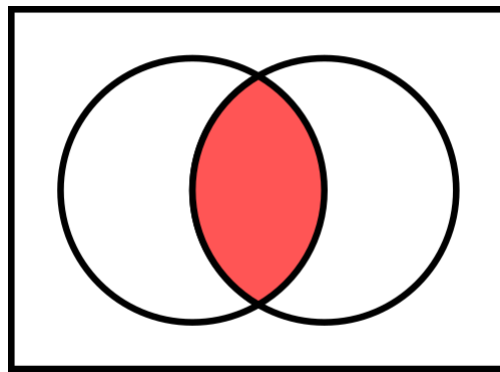


Диаграмма Венна для $A \cap B$

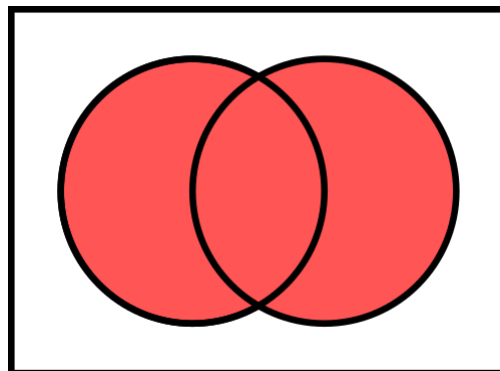


Диаграмма Венна для $A \cup B$

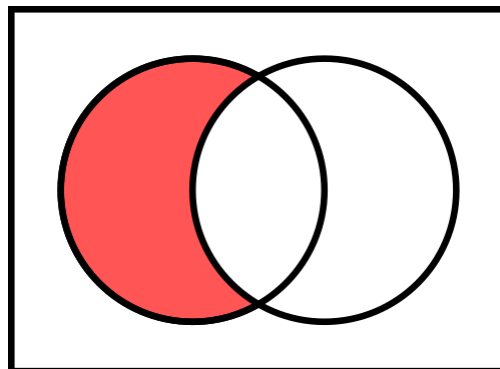


Диаграмма Венна для $A \setminus B$

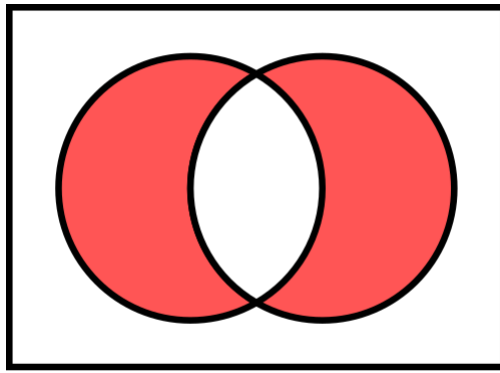


Диаграмма Венна для $A \Delta B$

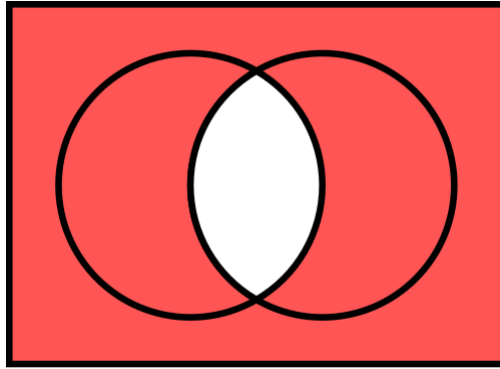


Диаграмма Венна для $(A \cap B)^c$

Для наглядного представления операций часто используются [диаграммы Венна](#), на которых представлены результаты операций над геометрическими фигурами как множествами точек.

Основные операции

Пусть A и B — произвольные множества.

Пересечение (множество общих точек):

$$A \cap B \stackrel{\text{def}}{=} \{x \mid x \in A \text{ и } x \in B\} = \{x \mid x \in A, x \in B\}.$$

Объединение (множество всех точек):

$$A \cup B \stackrel{\text{def}}{=} \{x \mid x \in A \text{ или } x \in B\} = \{x, y \mid x \in A, y \in B\}.$$

Объединение непересекающихся A и B ($A \cap B = \emptyset$) также обозначают $A + B = A \cup B$.

Разность (множество точек первого без второго):

$$A \setminus B \stackrel{\text{def}}{=} \{x \mid x \in A \text{ и } x \notin B\} = \{x \mid x \in A, x \notin B\}.$$

Симметрическая разность:

$$A \Delta B \equiv A \dot{-} B = (A \cup B) \setminus (A \cap B);$$

Пусть $\mathbb{U}$ — универсальное множество и A — произвольное его подмножество ($A \subseteq \mathbb{U}$).

Дополнение множества A (до множества $\mathbb{U}$) (множество $\mathbb{U}$ без A):

$$\overline{A} \equiv A^c = \mathbb{C}(A) = \mathbb{U} \setminus A \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{U} \mid x \notin A\}.$$

Булеан A (множество всех подмножеств):

$$\mathfrak{B}(A) = 2^A = \{X \mid X \subseteq A\}.$$

Для операций над множествами также справедливы **законы де Моргана**:

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C),$$

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

Приоритет операций

Последовательность выполнения операций над множествами, как и обычно, может быть задана скобками. При отсутствии скобок сначала выполняются унарные операции (дополнение), затем — **пересечения**, затем — **объединения**, **разности** и **симметрической разности**. Операции одного приоритета выполняются слева направо. При этом надо иметь в виду, что в отличие от арифметических сложения и **вычитания**, для которых, в частности, верно, что $(a + b) - c = a + (b - c)$, для аналогичных операций над множествами это неверно. Например, если $A = \{1, 3\}$, $B = \{1, 2\}$, $C = \{2, 3\}$, то $(A \cup B) \setminus C = \{1\}$, но, в то же время, $A \cup (B \setminus C) = \{1, 3\}$.

Декартово произведение

Основная статья: **Прямое произведение**

Декартовым (или **прямым**) **произведением** множеств A и B называют *упорядоченное* множество, обозначаемое $(A \times B)$, элементами которого являются всевозможные пары элементов исходных множеств; $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ и } b \in B\}$.

Удобно представить, что элементы декартова произведения заполняют таблицу элементов, столбцы которой описывают все элементы одного множества, а строки, соответственно, другого.

Мощность

Основная статья: **Мощность множества**

Мощность множества — характеристика множества, обобщающая понятие о количестве элементов конечного множества таким образом, чтобы множества, между которыми возможно установление **биекции**, были равномощны. Обозначается $|A|$ или $\#A$.

Мощность пустого множества равна нулю, для конечных множеств мощность совпадает с числом элементов, для бесконечных множеств вводятся специальные **кардинальные**

числа, соотносящиеся друг с другом по принципу включения (если $A \subseteq B$, то $|A| \leq |B|$) и распространяющие свойства мощности булеана конечного множества: $|2^A| = 2^{|A|}$ на случай бесконечных множеств. Само обозначение 2^A во многом мотивировано этим свойством.

Наименьшая бесконечная мощность обозначается $\aleph_0$, это мощность **счётного множества** (биективного $\mathbb{N}$). Мощность **континуального множества** (биективного $\mathbb{R}$ или $2^{\mathbb{N}}$) обозначается $\mathfrak{c}$ или $2^{\aleph_0}$. Во многом определение мощности континуума строится на **континуум-гипотезе** — предположении об отсутствии промежуточных мощностей между счётной мощностью и мощностью континуума.

Некоторые виды множеств и сходных объектов

Специальные множества

- **Пустое множество** — множество, не содержащее ни одного элемента.
- **Одноэлементное множество** — множество, состоящее из одного элемента.
- **Универсальное множество** (универсум) — множество, содержащее все мыслимые объекты. В связи с **парадоксом Рассела** данное понятие трактуется в настоящее время более узко как «множество, включающее все множества и объекты, участвующие в рассматриваемой задаче».

Сходные объекты

- **Кортеж** (в частности, **упорядоченная пара**) — упорядоченная совокупность конечного числа именованных объектов. Записывается внутри круглых или угловых скобок, а элементы могут повторяться.
- **Мультимножество** (в теории **сетей Петри** называется «комплект») — множество с кратными элементами.
- **Пространство** — множество с некоторой дополнительной структурой.
- **Вектор** — элемент **линейного пространства**, содержащий конечное число элементов некоторого **поля** в качестве координат. Порядок имеет значение, элементы могут повторяться.
- **Последовательность** — **функция** одного **натурального** переменного. Представляется как бесконечный набор элементов (не обязательно различных), порядок которых имеет значение.
- **Нечёткое множество** — **математический объект**, подобный множеству, принадлежность которому задаётся не **отношением**, а **функцией**. Иными словами, относительно

элементов нечёткого множества можно говорить «в какой мере» они в него входят, а не просто, входят они в него или нет.

По иерархии

Запрос «Семейство множеств (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2&redirect=no)»^[d] перенаправляется сюда. На эту тему нужно [создать отдельную статью](#).

- **Система множеств** (множество множеств) — множество, все элементы которого также являются множествами, обычно схожего происхождения (например, все они могут быть подмножествами некоторого другого множества)^[7].
 - [Алгебра множеств](#), [кольцо множеств](#) — примеры типов структур, являющихся системами множеств.
 - [Булеан](#) — множество всех подмножеств данного множества.
- **Семейство множеств** — индексированный аналог системы множеств.
- [Подмножество](#)
- [Надмножество](#)

Примечания

1. Множество // [Математическая энциклопедия \(в 5 томах\)](http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Vinogradov_MatEnc_t3.djvu) (http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Vinogradov_MatEnc_t3.djvu) . — М.: Советская Энциклопедия, 1982. — Т. 3. — С. 762. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20131016140955/http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Vinogradov_MatEnc_t3.djvu) 16 октября 2013 года.]
2. *Stoll, Robert*. [Sets, Logic and Axiomatic Theories](https://archive.org/details/setslogicaxiomat0000stol) (<https://archive.org/details/setslogicaxiomat0000stol>) . — W. H. Freeman and Company, 1974. — P. 5 (<https://archive.org/details/setslogicaxiomat0000stol/page/5>) .
3. *Steve Russ*. [The Mathematical Works of Bernard Bolzano](https://books.google.com/book?id=zp7cLQn0x3gC&pg=PR28) (<https://books.google.com/book?id=zp7cLQn0x3gC&pg=PR28>) . — OUP Oxford, 9 December 2004. — ISBN 978-0-19-151370-1. Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20220427071142/https://books.google.com/books?id=zp7cLQn0x3gC&pg=PR28>) от 27 апреля 2022 на Wayback Machine
4. *William Ewald*. [From Kant to Hilbert Volume 1: A Source Book in the Foundations of Mathematics](https://books.google.com/books?id=rykSDAAAQBAJ&pg=PA249) (<https://books.google.com/books?id=rykSDAAAQBAJ&pg=PA249>) / William Ewald, William Bragg Ewald. — OUP Oxford, 1996. — P. 249. — ISBN 978-0-19-850535-8. Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20220422125721/https://books.google.com/books?id=rykSDAAAQBAJ&pg=PA249>) от 22 апреля 2022 на Wayback Machine

5. *Paul Rusnock. Bernard Bolzano: His Life and Work* (<https://books.google.com/books?id=hqJDwAAQBAJ&pg=PA430>) / Paul Rusnock, Jan Sebestík. — OUP Oxford, 25 April 2019. — P. 430. — ISBN 978-0-19-255683-7. Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20220417154802/https://books.google.com/books?id=hqJDwAAQBAJ&pg=PA430>) от 17 апреля 2022 на [Wayback Machine](#)
6. «Eine Menge, ist die Zusammenfassung bestimmter, wohlunterschiedener Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens — welche Elemente der Menge genannt werden — zu einem Ganzen.» [Archived copy](http://www.brinkmann-du.de/mathe/fos/fos01_03.htm) (http://www.brinkmann-du.de/mathe/fos/fos01_03.htm) . Дата обращения: 22 апреля 2011. Архивировано (https://web.archive.org/web/20110610133240/http://brinkmann-du.de/mathe/fos/fos01_03.htm) 10 июня 2011 года.
7. Студопедия — Теория множеств (https://studopedia.ru/3_4_sistemi-mnozhestv.html) . Дата обращения: 2 мая 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20201125173927/https://studopedia.ru/3_4_sistemi-mnozhestv.html) 25 ноября 2020 года.

Литература

-
- *К. Куратовский, А. Мостовский*. Теория множеств / Перевод с английского М. И. Кратко под редакцией А. Д. Тайманова. — М.: Мир, 1970. — 416 с.
 - *Столл Р. Р.* Множества. Логика. Аксиоматические теории. / Перевод с английского *Ю. А. Гастева* и И. Х. Шмаина под редакцией *Ю. А. Шихановича*. — М.: Просвещение, 1968. — 232 с.

[Сообщить об ошибке](#)